1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto: Granalhas de Aço Esférica e Angular
Família do Aço: Aço carbono
Estrutura: Martensítica
Uso recomendado do produto: processos industriais de limpeza e preparação de superfícies
Nome da Empresa: Febratec Indústria e Comércio Ltda.
Endereço: Estrada Geral Porto Grande, 111 – Araquari/SC
Telefone: 47 2101-0250
Telefone de emergência 24h: 47 2101-0250 / 47 98827-2364
E-mails: cq1@tecjato.com.br, vendas@tecjato.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS:

Este material, por si só, não possui a capacidade de pegar fogo e explodir, pois não se enquadra em nenhuma classe de explosivo e em nenhuma classe de gases inflamáveis. Apenas aliado ao equipamento de jateamento é que haverá geração de pó.

É indicado o uso de óculos de proteção, pois o material é pontiagudo, podendo causar infecção ocular se incrustar nos olhos.

Classificação de perigo do produto químico: Não se aplica como produto químico.
Classificação de perigo do produto explosivo: Não se aplica como produto explosivo.
Classificação de perigo de gases inflamáveis: Não se aplica como gás inflamável.
Sistema de Classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023 – VERSÃO ATUALIZADA. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU..

2.1 OUTROS PERIGOS QUE NÃO RESULTAM EM CLASSIFICAÇÃO:

Perigo mecânico: projeção de partículas durante o jateamento pode causar lesões oculares e cutâneas.
Geração de poeira: a manipulação e o uso podem gerar poeira metálica e pó do material removido, podendo causar irritação mecânica em olhos e vias respiratórias, podendo tornar o particulado combustível.
Risco de escorregamento/queda: granalha derramada no piso pode causar escorregões.
Ruído: processos de jateamento podem gerar níveis elevados de ruído, exigindo proteção auditiva.
Atenção: os perigos podem se intensificar conforme o material jateado (tintas, óxidos, metais e revestimentos removidos).

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES:

Material	Número CAS	%	ACGIH-TLV
Ferro (Fe)	7439-89-6	> 96,00	5 mg/cm³
Carbono (C)	7440-44-0	0,8 - 1,20	2 mg/cm³
Manganês (Mn)	7439-96-5	0,35 - 1,20	5 mg/cm³
Silício (Si)	7440-21-3	> 0,40	10 mg/cm³
Enxofre (S)	7704-34-9	< 0,05	0,5 mg/cm³

Fósforo (P)	7723-14-0	< 0,05	0,10 mg/cm³

Formando aço carbono, material metálico.
Podem estar presentes elementos residuais em traços, oriundos da matéria-prima metálica. A composição pode variar dentro das especificações do produto.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em contato com os olhos: Não deve coçar/esfregar os olhos; deve-se lavar com água abundante e procurar cuidados médicos.

Em contato com a pele: Retirar o excesso e lavar com água e sabão.

Em caso de inalação e ingestão: Devem ser encaminhado ao serviço de saúde emergencial.

5. MEDIDAS DE COMBATE AO INCÊNDIO

Produto não inflamável, não apresentando risco de incêndio ou explosão em condições normais de uso.

5.1 Meios de extinção: não há meios de extinção específicos para o produto. Em caso de incêndio no local/área de utilização, utilizar os meios de extinção adequados ao material em combustão. Pode-se utilizar extintor de pó químico.

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura: pode haver risco de explosão em caso de jateamento em carbono, alumínio, antimônio ou outros metais com alto teor de magnésio, dependendo das condições do processo e do pó gerado.

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: não há medidas de proteção específicas para o produto. O acúmulo de quaisquer abrasivos e finos/poeiras em coletores, dutos e recipientes de descarte pode, em determinadas condições, ser suscetível à ignição quando exposto a faíscas ou outras fontes de calor. Adote as precauções usuais para combate a incêndio em áreas com instalações elétricas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO E OU VAZAMENTO

Por ser material inerte, pode ser manuseado e recolhido por meios comuns (vassoura, pá, aspirador). O local deve ser limpo rigorosamente, pois o produto no piso, pode gerar risco de queda.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 MANUSEIO

Deve ser realizado com o uso de EPIs adequados para a função. O manuseio deve ser feito de forma a não danificar a embalagem antes do seu uso. Evitar a formação e dispersão de poeira durante a movimentação e o abastecimento. Em caso de derramamento, recolher o material para evitar risco de escorregamento e queda.
Recomenda-se ventilação/exaustão quando aplicável

7.2 ARMAZENAMENTO

Deve ser feito em local seco, coberto e ventilado, sobre estrados afastados a 10 cm do piso. Manter na embalagem original, fechada, até o momento do uso. Evitar contato com água e umidade para prevenir oxidação e aglomeração do material. Caso haja necessidade de empilhamento de paletes, recomenda-se não ultrapassar 3 paletes empilhados.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Durante a operação de jateamento por ar comprimido, o operador deve usar: capacete para jateamento, protetor auricular, óculos de segurança e/ou protetor facial, jaqueta e luvas de couro, calçado de segurança e sistema de respiração por ar mandado ou sistema autônomo de respiração, conforme risco da atividade e orientação do serviço de segurança e medicina do trabalho.

Durante a operação de jateamento com máquinas de turbinas, o operador deve usar: protetor auricular, óculos de segurança com proteção lateral e os demais EPIs conforme risco da atividade e orientação do serviço de segurança e medicina do trabalho.

Quando houver geração de poeira/partículas finas no processo (abastecimento, limpeza, manutenção ou manuseio do resíduo) e/ou quando indicado por avaliação ambiental, utilizar respirador particulado PFF2 (ou superior). Caso a concentração de poeira total ultrapasse 10 mg/m³, o uso de respirador particulado torna-se obrigatório.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido.

Aparência: Grãos esféricos e angulares.

Odor: Não possui.

Cor: Cinza escuro para azul.

Densidade real: Mínimo 7,3 g/cm³.

Densidade aparente: Mínimo 4,2 g/cm³.

Ponto de fusão: 1500°C.

Voláteis: Não aplicado.

Solubilidade em água: Não solúvel.

Temperatura de autoignição: Produto não inflamável.

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável.

Inflamável: Não

Pressão de vapor: Nenhum conhecido

Ph: Neutro

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Ocorre oxidação do material por exposição ao ar e umidade. Evitar contato com água e

armazenamento em local úmido, pois pode ocorrer oxidação e aglomeração do material.

Decomposição de produto perigoso: nenhuma conhecida em condições normais de uso, pois a granalha se fragmenta em partículas progressivamente menores durante o uso. Em caso de incêndio no ambiente, podem ser gerados fumos metálicos.

Observação: os riscos do processo podem variar conforme o material jateado e os contaminantes removidos (tintas, óxidos, revestimentos e outros resíduos).

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não aplicável. Este material não gera pó tóxico e não contém sílica.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Estudos de lixiviação indicaram a não existência de contaminantes específicos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto: Deve ser eliminado como resíduo industrial. Quando não utilizado e sem contaminação, recomenda-se recolher e destinar conforme orientação de gestão de resíduos do gerador.

Resíduo: O resíduo do processo de jateamento (pó e material coletado em filtros, varrição e limpeza) deve ser segregado e **classificado conforme ABNT NBR 10004** antes da destinação final. A classificação e o encaminhamento devem considerar possíveis contaminantes do processo e do material jateado (tintas, óxidos, revestimentos e metais removidos), atendendo às regulamentações vigentes.

Embalagem: Papel deve ser reciclado quando não contaminado. Embalagens contaminadas devem ser destinadas conforme classificação do resíduo e regulamentações em vigor.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso, portanto não há regulamentação específica para o transporte. Deve ser protegido da umidade.
A embalagem pode ser:
Palete de madeira de 1 tonelada, sendo 40 sacos de 25 Kg cada.
Bigag de 1 tonelada cada.
Palete de madeira contendo menos de 1 tonelada, adequado a necessidade do cliente.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Elaborada conforme ABNT NBR 14725 (Ficha com Dados de Segurança).

Sistema Globalmente Harmonizado (GHS): produto não classificado como perigoso, conforme critérios aplicáveis.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta FDS referem-se às granalhas de aço destinadas a processos

industriais de limpeza e preparação de superfícies. Este documento foi elaborado com base nos conhecimentos disponíveis na data de emissão e considera as condições normais de manuseio, armazenamento e uso do produto, conforme orientações da embalagem.

A FDS não substitui a avaliação de riscos do local de trabalho. As condições de operação, ventilação, equipamentos utilizados e o material jateado podem alterar os riscos do processo e a necessidade de controles adicionais.

Para utilizações diferentes das recomendadas, ou quando houver dúvidas quanto à aplicação, compatibilidade, EPIs e destinação de resíduos, recomenda-se contatar o setor responsável pelo produto, utilizando os canais informados na Seção 1. O usuário é responsável por garantir o uso seguro, o cumprimento das regulamentações aplicáveis e a correta destinação dos resíduos gerados no processo.

Referencias Bibliográficas

Glabally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. Rev. ed. New York: United Nations, 2013

SAE J-827 Revisão Julho/2005.

SAE J 993 Revisão Julho/2005.

ABNT NBR 14725